TỔNG HỢP LÝ THUYẾT: GIẢI TÍCH I

CHƯƠNG V: CÁC ĐỊNH LÝ HÀM KHẢ VI VÀ ÁP DỤNG

I. Các định lý giá trị trung bình

1. Định lý Fermat

+) $f(x)$ có đạo hàm tại $x_0 \in (a,b)$

+) $x_0 \in (a,b)$ là điểm cực trị

$\Rightarrow f'(x_0) = 0$

2. Định lý Rolle

+) $f(x)$ liên tục trên $[a,b]$ và khả vi trên (a,b)

+) $f(a) = f(b)$

$\Rightarrow \exists c \in (a,b)$ mà $f'(c) = 0$

3. Định lý Lagrange

+) $f(x)$ có đạo hàm $\forall x \in (a,b)$

$\Rightarrow \exists c \in (a,b)$ mà $\dfrac{f(a) - f(b)}{b-a} = f'(c)$

4. Định lý Cauchy

+) $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên $[a,b]$, khả vi trên (a,b)

+) $g(a) \neq g(b)$, $g'(x) \neq 0 \, \forall x \in (a,b)$

$\Rightarrow \exists c \in (a,b)$ sao cho $\dfrac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \dfrac{f'(c)}{g'(c)}$

II. Khai triển Taylor – MacLaurin

+) Khai triển Taylor:

Cho $f(x)$ liên tục, khả vi đến cấp n trong khoảng (a,b) chứa x_0. Khi đó ta có:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + 0\left[(x - x_0)^n\right]$$

+) Khai triển Maclaurin: $x_0 = 0 \Rightarrow$ Taylor $\rightarrow$ Maclaurin

Maclaurin: $f(x)=\underbrace{f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+...+\frac{f^{(n)}}{n!}x^n}_{P_n(x)}+\underbrace{0(x^n)}_{\text{Phần dư}}$ (Khi $x\to 0$)

III. Ứng dụng các định lý giá trị trung bình

1. **Quy tắc L' Hospital**

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

2. Điều kiện đơn điệu hàm số: $f(x),\ f(x)'$

$$f(x_2)-f(x_1)=f'(x)(x_2-x_1)$$

3. Cực trị hàm số

$$\left.\begin{array}{l}\text{Điểm mà } f'(x)=0\\ \text{Điểm mà } f'(x)\nexists\end{array}\right\}\Rightarrow \text{nghi ngờ}$$

4. Hàm lồi

+) Bất đẳng thức hàm lồi:

•$(a,b): f\left[\lambda a+(1-\lambda)b\right]\ge \lambda f(a)+(1-\lambda)f(b)$

•$(x1,x2): f\left[\lambda x_1+(1-\lambda)x_1\right]\ge \lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$

+) Xét $f''(x)$:

$f''(x)\ge 0\ \forall x\in(a,b)$

$\Rightarrow$ Hàm số lõm trên $[a,b]$

$f''(x)\le 0\ \forall x\in(a,b)$

$\Rightarrow$ Hàm số lồi trên $[a,b]$

IV. Khảo sát hàm số

+) Đường cong tham số $\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\end{cases}$

Tiệm cận: Tìm t_0 khi $t\to t_0$ thì x hoặc $y\to\infty$ (Có thể là giới hạn một phía)

$$\begin{cases} x \to a \\ y \to \infty \end{cases} \to TCĐ$$

$$\begin{cases} x \to \infty \\ y \to b \end{cases} \to TCN$$

$$\begin{cases} x \text{ và } y \to \infty \\ (y - ax - b) \to 0 \end{cases} \to TCX \ y = ax + b$$

+) Đường cong trong tọa độ cực

• $r = r(\varphi)$

• $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases}$; $\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \varphi = \arctan\dfrac{y}{x} \end{cases}$

• $\alpha = V + \varphi$: $\tan\alpha = y'_{(x)}, \tan V = \dfrac{r}{r'}$

V. Phương pháp Newton tìm nghiệm gần đúng

+) Điều kiện: $f(a).f(b) < 0$

+) $f'(x)$; $f''(x)$ liên tục và không đổi dấu

+) Chọn x_0: $f(x_0)$ cùng dấu $f''(x)$

+) $x_{n+1} = x_n - \dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

___HẾT___